

Datum izdavanja 22-ruj-2009

Datum revizije 24-sij-2024

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Silver thin foil</u> |
| Cat No. :                      | <b>40749</b>            |
| Sinonimi                       | Argentum.               |
| CAS br                         | 7440-22-4               |
| Molekulska formula             | Ag                      |
| Registracijski broj po REACH-u | -                       |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Silver thin foil

Datum revizije 24-sij-2024

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## **Opasnosti za okoliš**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## **2.2. Elementi označavanja**

Nitko potrebna.

## **2.3. Ostale opasnosti**

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA**

### **3.1. Tvari**

| Komponenta | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Srebro     | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 100               | -                         |

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## **ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI**

### **4.1. Opis mjera prve pomoći**

#### **Dodir s očima**

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.

#### **Dodir s kožom**

Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Zatražiti pomoć liječnika.

#### **Gutanje**

NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.

#### **Udisanje**

Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti pomoć liječnika. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.

#### **Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć**

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

### **4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Nikakve informacije nisu dostupne.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Silver thin foil

Datum revizije 24-sij-2024

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku

Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. Chemical foam.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Negorivo.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne udisati prašinu. Izbjegavati stvaranje prašine.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Silver thin foil

Datum revizije 24-sij-2024

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija                                                                                                           | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                                             | Francuska                                                                                                           | Belgija                                  | Španjolska                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Srebro     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                                                                          | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                              | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures), indicative limit                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren        | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                       |
| Komponenta | Italija                                                                                                                  | Njemačka                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                            | Nizozemska                               | Finska                                                                                                              |
| Srebro     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                               |
| Komponenta | Austrija                                                                                                                 | Danska                                                                                                                                             | Švicarska                                                                                                           | Poljska                                  | Norveška                                                                                                            |
| Srebro     | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                    | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust and fume |
| Komponenta | Bugarska                                                                                                                 | Hrvatska                                                                                                                                           | Irska                                                                                                               | Cipar                                    | Češka Republika                                                                                                     |
| Srebro     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>             |
| Komponenta | Estonija                                                                                                                 | Gibraltar                                                                                                                                          | Grčka                                                                                                               | Mađarska                                 | Island                                                                                                              |
| Srebro     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                   |                                                                                                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder     |
| Komponenta | Latvija                                                                                                                  | Litva                                                                                                                                              | Luksemburg                                                                                                          | Malta                                    | Rumunjska                                                                                                           |
| Srebro     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD Ag                                                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                    |
| Komponenta | Rusija                                                                                                                   | Republika Slovačka                                                                                                                                 | Slovenija                                                                                                           | Švedska                                  | Turska                                                                                                              |
| Srebro     | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                             |

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Silver thin foil

Datum revizije 24-sij-2024

### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

### Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                   | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Srebro<br>7440-22-4 ( 100 ) |                                    |                                     |                                      | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>           |

### Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                   | Svježa voda     | Slatkovodnih sedimentata       | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)      |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Srebro<br>7440-22-4 ( 100 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                | PNEC = 0.025mg/L                     | PNEC = 1.41mg/kg soil dw |

| Component                   | Morska voda     | Morske vode sedimenta          | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| Srebro<br>7440-22-4 ( 100 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                       |                  |      |

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

#### Tehnički nadzor

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

#### Osobna zaštitna oprema

##### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

##### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

##### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Silver thin foil

Datum revizije 24-sij-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>              | Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.                                                                                                                                            |
| <b>Velikih razmjera / hitne korištenje</b> | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> čestice filter |
| <b>Mala / Laboratorij korištenje</b>       | Održavati prikladnu ventilaciju                                                                                                                                                                 |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b>      | Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.                   |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Krutina                           |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Srebro                            |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Bez mirisa                        |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | 961 °C / 1761.8 °F                |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 2212 °C / 4013.6 °F               |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Netopiv                           |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 10.5                              |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Molekulska formula</b> | Ag                          |
| <b>Molekularna težina</b> | 107.87                      |
| <b>Brzina isparavanja</b> | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Klima osjetljivi.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Silver thin foil

Datum revizije 24-sij-2024

## Opasna polimerizacija Opasne reakcije

Nikakve informacije nisu dostupne.  
Nikakve informacije nisu dostupne.

## 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Izloženost zraku. Nekompatibilni proizvodi.

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Jake kiseline. Jake lužine. Amonijak. Kisik.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno  
Dermalno  
Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Nema dostupnih podataka  
Nema dostupnih podataka

| Komponenta | LD50 oralno          | LD50 dermalno             | LC50 Udisanje                |
|------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Srebro     | > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Nema dostupnih podataka

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni  
Koža

Nema dostupnih podataka  
Nema dostupnih podataka

#### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

#### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

#### (g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

#### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

#### (i) STOT-opetovana izloženost;

Ciljani organi

Nema dostupnih podataka  
Nikakve informacije nisu dostupne.

#### (j) težnja opasnosti;

Nije primjenljivo  
Krutina

#### Ostali štetni učinci

Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu

#### Simptomi / učinci,

Nikakve informacije nisu dostupne.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Silver thin foil

Datum revizije 24-sij-2024

akutni i odgođeni

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Sadrži tvar koja je:. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                                      | Vodena buha                                      | Slatkovodne alge |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Srebro     | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                  |

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost Netopiv u vodi.  
Razgradivost Nije od važnosti za anorganske tvari.  
Degradacija u postrojenja za prerađu otpadnih Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije

12.4. Pokretljivost u tlu Prosipanje vjerojatno probiti tlo Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstva PBT i vPvB U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

12.7. Ostali štetni učinci Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar  
Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se osigurala potpuna i točna klasifikacija.



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Silver thin foil

Datum revizije 24-sij-2024

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zagađena ambalaža       | Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati. |
| Europski katalog otpada | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                   |
| Ostale informacije      | Ne ispirati u kanalizaciju.                                                                                               |

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO Nije regulirano

- 14.1. UN broj
- 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u
- 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
- 14.4. Skupina pakiranja

ADR Nije regulirano

- 14.1. UN broj
- 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u
- 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
- 14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

- 14.1. UN broj
- 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u
- 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
- 14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

**Međunarodni popisi**  
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Silver thin foil

Datum revizije 24-sij-2024

| Srebro     | 7440-22-4 | 231-131-3 | -                                             | -   | X    | X    | KE-31261 | X     | - |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|-----|------|------|----------|-------|---|
| Komponenta | CAS br    | TSCA      | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC    | PICCS |   |
| Srebro     | 7440-22-4 | X         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X        | X     |   |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Srebro     | 7440-22-4 | -                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                                                        |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Srebro     | 7440-22-4 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| Srebro     | nwg                                |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Silver thin foil

Datum revizije 24-sij-2024

## Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

**Pripremio/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

22-ruj-2009

24-sij-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**